

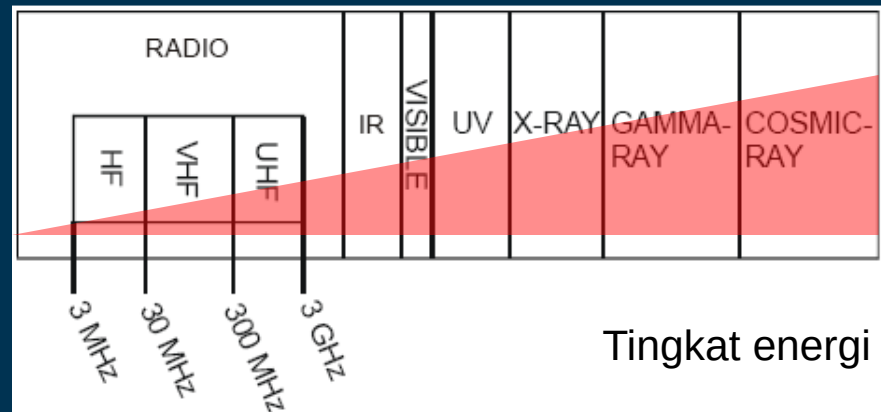


Parameter Antena

Pertemuan V

Spektrum gelombang elektromagnetik

Spektrum gelombang elektromagnetik tersusun dari Gelombang Radio, Gelombang mikro, sinar infra merah, sinar tampak, sinar-x dan sinar gamma.



Semua gelombang / sinar bergerak dengan kecepatan cahaya yaitu 300 juta meter per detik.

Perbedaan utama diantara gelombang tersebut adalah panjang gelombangnya dimana berkaitan erat dengan sejumlah energi yang dibawa oleh gelombang. Semakin pendek gelombang semakin tinggi tingkat energi-nya.

Gelombang Radio



$$f(\text{Hz}) = \frac{300.000.000(\text{m} / \text{dt})}{\text{PanjangGelombang}(\text{meter})}$$

$$\text{PanjangGelombang}(\lambda) = \frac{300.000.000(\text{m} / \text{dt})}{\text{frek}(\text{Hz})}$$

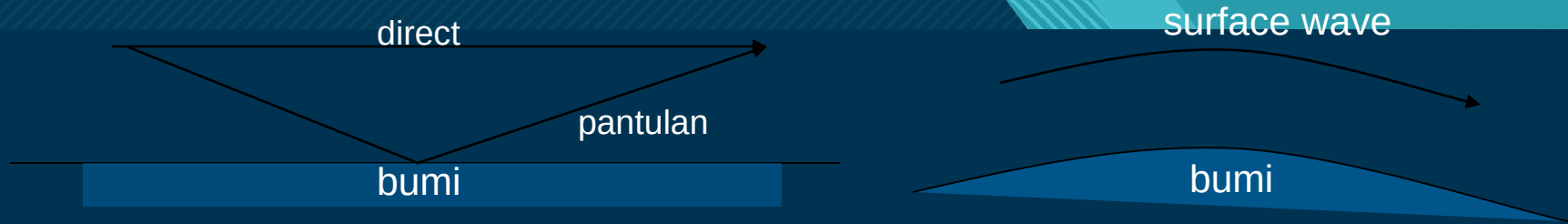
Konversi satuan frekwensi

- 1 (Hz)
- 1.000 (KiloHertz)
- 1.000.000 (MegaHertz)
- 1.000.000.000 (GigaHertz)

Propagasi

- Propagasi adalah sifat rambat gelombang
- Berdasarkan cara merambat gelombang :
 - Propagasi Ground Wave
 - Propagasi Sky Wave
- Propagasi Ground Wave dibedakan menjadi:
 - Direct Wave
 - Ground Reflected Wave
 - Surface Wave

Ground Wave



Gelombang langsung (Direct Wave)

Arah perjalanan direct wave adalah langsung dari antenna pemancar ke antenna penerima, jarak terbatas pada LOS (Line of Sight), untuk mencapai jarak lebih jauh ketinggian antenna pemancar atau penerima atau kedua-duanya perlu ditambah.

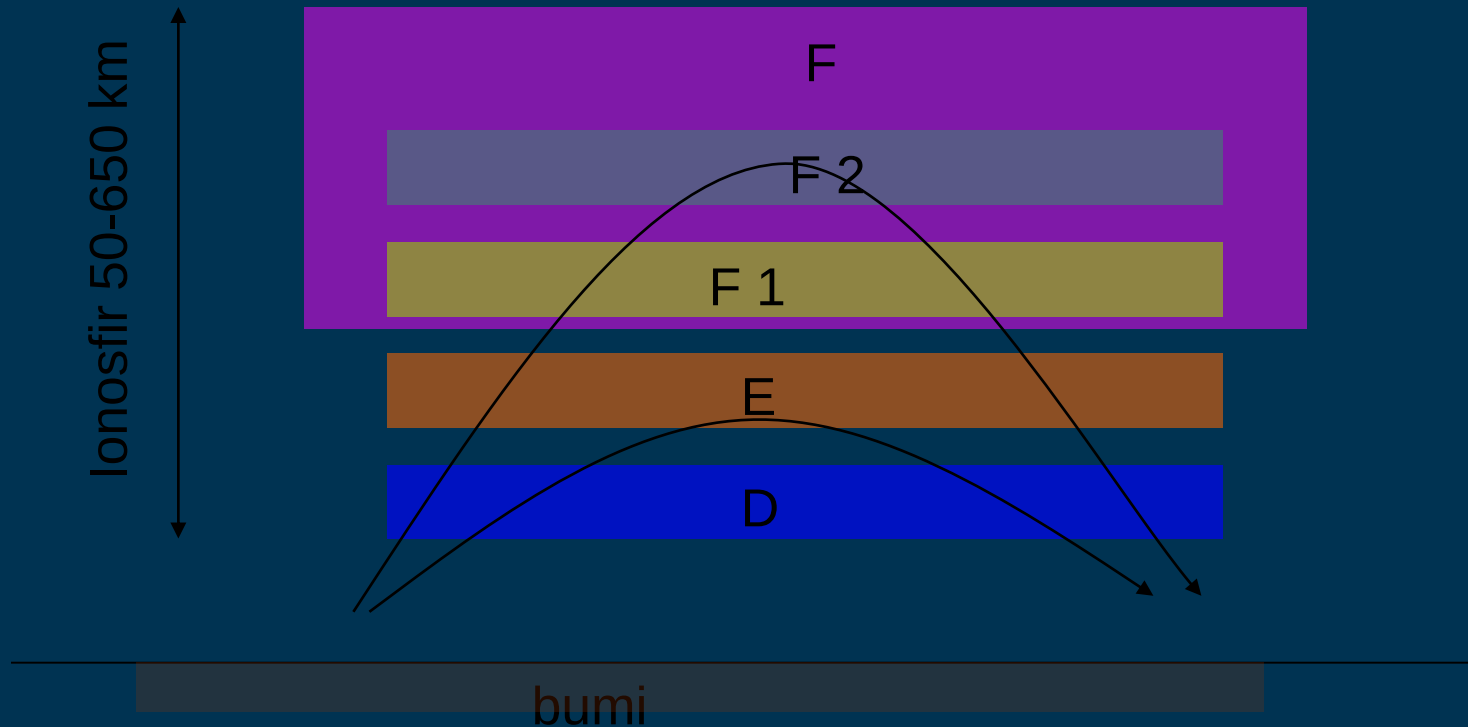
Gelombang pantulan tanah (Ground reflected wave)

Gelombang diterima setelah dipantulkan oleh permukaan bumi. Gelombang radio akan saling menghilangkan bila direct wave dan ground reflected wave bertemu dan berbeda fasa 180 derajat

Gelombang permukaan (Surface wave)

Gelombang permukaan berjalan mengikuti bentuk lengkung bumi. Sifat perambatan surface wave dipengaruhi oleh konduktifitas dan konstanta dielektrik bumi.

Sky Wave



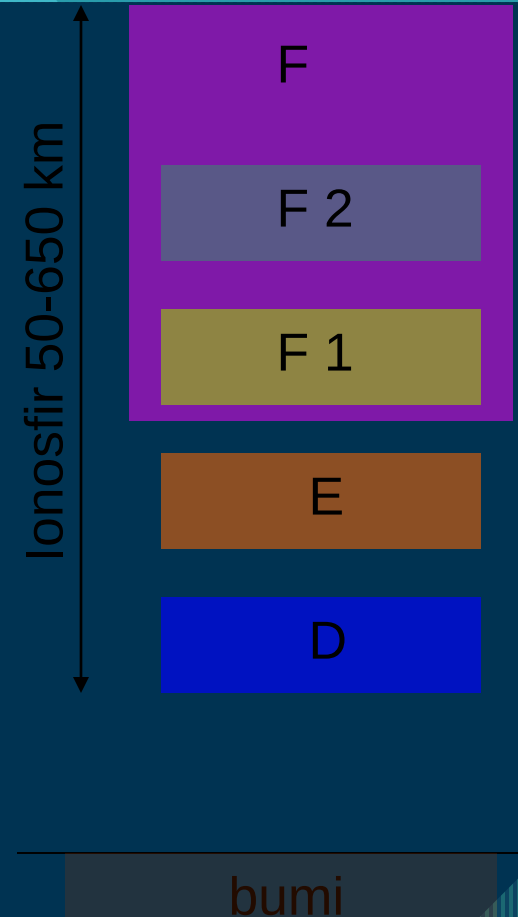
Perambatan gelombang radio kembali ke bumi melalui angkasa sebagai akibat dari pembelokan gelombang karena adanya (tersedianya / terbentuknya) lapisan ionosfir

Lapisan Ionosfir dan fenomenanya

Pada siang hari sinar matahari memancar pada bidang atmosfer dan terbentuk ionosfir dengan 4 lapis, yaitu lapis D, E, F1 dan F2

Pada malam hari lapis F1 dan F2 menyatu menjadi lapis F, sedangkan lapis D dan E memudar. Sebenarnya, jumlah lapisan dan ketinggiannya serta tingkat ionisasinya berubah terus menerus.

Lapis D terbentuk hanya pada siang hari. Lapis D bersifat meredam gelombang radio HF dan hanya sedikit pengaruhnya dalam membelokkan gelombang kembali ke bumi.



Lapisan ionosfir dan fenomenanya

Pada siang hari, lapis E memberikan manfaat pada komunikasi gelombang HF jarak menengah (kurang dari 2400km). Pada malam hari intensitas lapis E menurun dan tidak berpengaruh pada gelombang radio.

Lapis F berada ketinggian 380 km di atas bumi. Lapis F selalu terionisasi setiap saat.

Pada malam hari lapis F tetap berada pada ketinggian sekitar 260 km dan berguna untuk hubungan jarak jauh (diatas 2400 km).

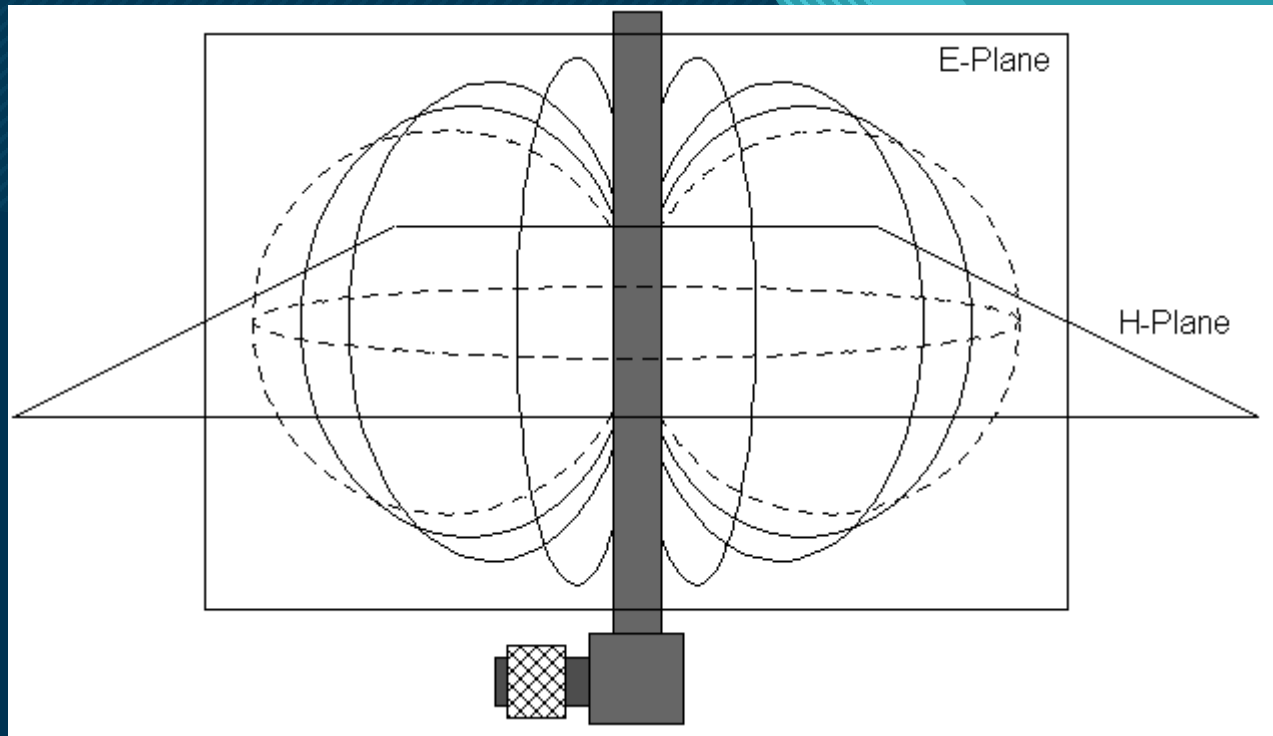
Lapis F2 adalah lapis yang paling bermanfaat untuk komunikasi jarak jauh. Walaupun begitu, karena intensitas ionisasinya selalu berubah-ubah menyebabkan perubahan pembelokan gelombang dari waktu ke waktu.

- ❑ Gelombang elektromagnetik meliputi frekuensi, maupun panjang gelombang yang sangat lebar. Wilayah frekuensi dan panjang gelombang ini sering disebut sebagai spektrum elektromagnetik.
- ❑ Bagian spektrum elektromagnetik banyak dikenali oleh manusia adalah cahaya, yang merupakan bagian spektrum elektromagnetik yang terlihat oleh mata.
- ❑ Cahaya berada pada kira-kira frekuensi 7.5×10^{14} Hz dan 3.8×10^{14} Hz atau kira-kira panjang gelombang 400 nm (violet/biru) sampai 800 nm (merah)

❑ Beberapa spektrum elektromagnetik yang harus diperhatikan di dalam jaringan wireless, yaitu :

1. Polarisasi

Gelombang radio terdiri dari atas dua bagian (elektris dan magnetis). Jumlah kedua gelombang itu menghasilkan energi lalu di transfer bolak-balik dari satu bidang ke bidang lainnya dan dikenal dengan istilah osilasi. Gelombang yang sejajar dengan elemen antena dikenal dengan E-plane dan yang tegak lurus dikenal dengan H-plane. Arah dan posisi medan listrik menentukan polarisasi yang terbentuk.



Medan listrik yang sejajar dengan radiasi dari elemen, jika antena vertikal maka polarisasi vertikal pula. Polarisasi horizontal berarti medan listrik sejajar dengan tanah, kemudian polarisasi vertikal berarti medan listrik tegak lurus dengan tanah. Polarisasi vertikal biasa digunakan pada Wireless LAN

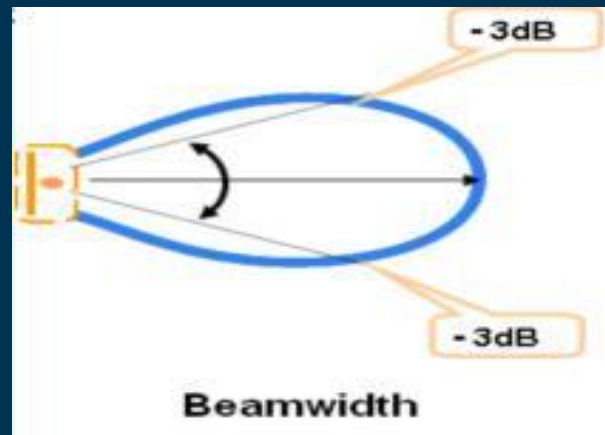
2. Gain

Adalah penguatan sinyal dari pemusatan pancaran frekuensi radio. Gain di tetapkan dalam satuan dBi, yang berarti decibel direferensikan ke sebuah radiator isotropic. Radiator isotropic merupakan sebuah lingkaran yang memancarkan kekuatan yang sama ke semua arah secara simultan.

Antena tidak bersifat menguatkan, tetapi bertugas membentuk daerah radiasi untuk memperpanjang atau memperpendek jarak penyebaran gelombang yang berjalan

3. Beamwidth

Penyempitan atau pemusatan pada antena meningkatkan penguatan yang dimiliki antena.



Ada dua vektor yang perlu dipertimbangkan ketika membahas beamwidth antena, yaitu :

- Beamwidth vertikal diukur dalam derajat dan tegak lurus dengan permukaan bumi.
- Beamwidth horizontal diukur dalam derajat sejajar dengan permukaan bumi

Soal-soal Tugas

Tugas diketik dalam word dan disave dalam bentuk ekstensi *.pdf, kemudian diupload ke lentera.

1. Semua gelombang / sinar bergerak dengan kecepatan cahaya yaitu :.....

- a. 200 juta meter per detik d. 300 juta meter per detik
- b. 225 juta meter per detik e. 350 juta meter per detik
- c. 250 juta meter per detik

2. Sifat rambat gelombang disebut :

- a. Gain d. Beamwidth
- b. Spektrum e. Polarisasi
- c. Propagasi

2. Sifat rambat gelombang disebut :

- a. Gain
- b. Spektrum
- c. Propagasi
- d. Beamwidth
- e. Polarisasi

3. Apakah definisi gelombang ground wave berikut ini, langsung dari antena pemancar ke antena penerima, jarak terbatas pada LOS (Line of Sight), untuk mencapai jarak lebih jauh ketinggian antena pemancar atau penerima atau kedua-duanya perlu ditambah ?

- a. Ground Reflected Wave
- b. Ground wave
- c. Surface Wave
- d. Direct Wave
- e. sky wave

3. Apakah definisi gelombang ground wave berikut ini, langsung dari antena pemancar ke antena penerima, jarak terbatas pada LOS (Line of Sight), untuk mencapai jarak lebih jauh ketinggian antena pemancar atau penerima atau kedua-duanya perlu ditambah ?

- | | |
|--------------------------|----------------|
| a. Ground Reflected Wave | d. Direct Wave |
| b. Ground wave | e. sky wave |
| c. Surface Wave | |

4. Apakah definisi gelombang berikut ini, perambatan gelombang radio kembali ke bumi melalui angkasa sebagai akibat dari pembelokan gelombang karena adanya (tersedianya / terbentuknya) lapisan ionosfir ?

- | | |
|--------------------------|----------------|
| a. Ground Reflected Wave | d. Direct Wave |
| b. Ground wave | e. sky wave |
| c. Surface Wave | |

4. Apakah definisi gelombang berikut ini, perambatan gelombang radio kembali ke bumi melalui angkasa sebagai akibat dari pembelokan gelombang karena adanya (tersedianya / terbentuknya) lapisan ionosfir ?
- a. Ground Reflected Wave
 - b. Ground wave
 - c. Surface Wave
 - d. Direct Wave
 - e. sky wave
5. Apakah definisi gelombang berikut ini, penguatan sinyal dari pemusatan pancaran frekuensi radio ?
- a. Gain
 - b. Spektrum
 - c. Propagasi
 - d. Beamwidth
 - e. Polarisasi

5. Apakah definisi gelombang berikut ini, penguatan sinyal dari pemusatan pancaran frekuensi radio ?

a. Gain

d. Beamwidth

b. Spektrum

e. Polarisasi

c. Propagasi

6. Jelaskan jenis-jenis antenna berdasarkan arah radiasinya. Beri penjelasan setiap jenis antenna.